

AI を用いた主要な既存研究を調査し、その結果の妥当性を議論する

情報科学専攻 5017 久保田優貴

[1] 既存研究調査

自分の研究テーマに関連する AI 技術を使った既存研究を 2~3 本を選び、それぞれの「目的」「手法」「結果」を簡潔にまとめる

1. 俯瞰画像からの位置推定に関する研究

論文名：SAFA (CVPR2020)

目的：地上視点画像と俯瞰視点画像をマッチングさせ、人物の位置と向きを特定する。

手法：Siamese Network をベースとし、特徴マップの重要度を学習するアテンション機構 SAFA ブロックを導入。俯瞰画像をポーラ変換することで、向きの変化に対応できる。

結果：既存手法 (CVM-Net) を上回る精度で位置と向きの推定をつ制したことを公開データセットで示した。

2. 俯瞰画像からの人物特定に関する研究

論文名：Deep-Haired (ICIP2018)

目的：俯瞰カメラで撮影した頭頂部の画像からつむじや髪の毛のパターンを用いて個人を特定する

手法：Siamese Network と Triplet Loss を用いて、髪型や撮影条件の変化に頑健な特徴量を CNN で学習させる。

結果：独自に構築したデータセットにおいて 95%以上という高い識別精度を実証した。

[2] 既存研究の結果の妥当性

Deep-Haired で用いられたデータセットは、比較的空いている実験環境で撮影されたものであり、本研究では、人物が未収する環境や、照明条件が一定でないという条件があるため、同様の精度が維持できるかどうか未知数である。また、SAFA の位置推定は、床の模様などが静的な特徴に依存しているため、廃棄物処理施設内の天井の照明に反射する床があるため、性能が著しく低下する可能性がある。一方で、Siamese Network を用いた頭頂部からの個人特定は、自分の研究の根幹を提案している論文であるため、参考文献としては妥当である。この研究と比較して、自分の研究の新規性は、対象者の違いとコストの制限による取得画像の低画素での識別である。